PROGRAMA ACADÉMICO INTEGRAL Y CLÍNICO (40 HORAS)

Manual de Cátedra: Cuidados y Manejo de Accesos Vasculares y Flebitis

Estándares de Práctica de la Infusion Nurses Society (INS), CDC de Atlanta y Recomendaciones para la Prevención de IAAS

MÓDULO 1: Anatomía, Fisiología Vascular y Selección del Catéter

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La **terapia de infusión intravenosa** es el procedimiento invasivo hospitalario más extendido en el mundo. Su ejecución requiere un conocimiento anatómico y fisiológico riguroso del lecho venoso para preservar el capital vascular del paciente, prevenir el agotamiento prematuro de accesos y evitar complicaciones mecánicas o infecciosas graves.



Estructura Histológica de la Pared Venosa

1. Íntima: Capa endotelial lisa interna con válvulas semilunares; su fricción mecánica o lesión química activa la agregación plaquetaria desencadenando tromboflebitis. **2. Media:** Fibras elásticas y musculares que responden con vasoespasmo ante soluciones frías. **3. Adventicia:** Tejido conectivo de soporte fibroso vascular.

Regla de Oro en Selección de Vías Periféricas

Canalizar siempre de **distal a proximal**, seleccionando prioritariamente las venas del **antebrazo (cefálica, basílica e intermedias)**. Proporcionan trayectos rectos, alejan el catéter de áreas de flexión articular y reducen el riesgo de extravasación y daño del nervio mediano o radial.

Zonas Anatómicas Contraindicadas para Accesos Periféricos

Miembros inferiores en adultos: Alto riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar por éxtasis vascular. **Zonas de flexión articular (pliegue del codo y muñeca):** El movimiento acoda el catéter y lesiona el endotelio. **Lado afectado de mastectomía con vaciamiento ganglionar, fístula arteriovenosa de hemodiálisis activa y extremidades con paresia o hematomas previos**.

MÓDULO 1: Calibres de Catéteres Periféricos y Flujo Hemodinámico

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La selección del calibre del catéter venoso periférico corto (CVP) debe guiarse por el principio asistencial de **utilizar el menor calibre posible que permita administrar la terapia prescrita**. Esta regla asegura que el flujo sanguíneo peritubo alrededor del catéter sea suficiente para hemodiluir las soluciones y evitar la irritación endotelial.

Código de Color Internacional y Usos Clínicos por Calibre (Gauge)

Calibre (G)	Código de Color	Flujo Aproximado (ml/min)	Indicaciones Asistenciales Específicas
14 Gauge	Naranja	~240 a 300 ml/min	Shock hipovolémico masivo, politrauma grave, quirófano de alta complejidad y trasfusiones de choque.
16 Gauge	Gris	~180 a 200 ml/min	Cirugía mayor abdominal, trauma severo, hemorragia digestiva masiva y reposición rápida con infusores.
18 Gauge	Verde	~90 a 105 ml/min	Transfusión rutinaria de hemoderivados (paquetes globulares sin hemólisis), quirófano y tomografía con contraste.
20 Gauge	Rosa	~55 a 65 ml/min	El más utilizado en hospitalización de adultos. Hidratación médica general, antibióticos y analgésicos.
22 Gauge	Azul	~30 a 35 ml/min	Venas frágiles, adultos mayores con esclerosis vascular, pediatría y tratamientos farmacológicos lentos.
24 Gauge	Amarillo	~15 a 20 ml/min	Neonatología, prematuros, lactantes menores y pacientes oncológicos con red venosa periférica exhausta.

Relación Catéter / Vena (Regla del tercio)
El diámetro externo del catéter **no debe ocupar más del 33% al 45% (máximo un tercio a la mitad) de la luz de la vena** elegida. Un catéter demasiado grueso para una vena delgada ocluye el flujo laminar circundante, incrementa la fricción endotelial y cuadruplica el riesgo de flebitis mecánica y trombosis.

Materiales: Teflón vs. Poliuretano
Los catéteres de **Poliuretano (Vialon)** son superiores a los de Teflón (FEP). El poliuretano se ablanda dentro del lecho venoso con la temperatura corporal, volviéndose flexible; esto reduce el trauma sobre la túnica íntima y prolonga la vida funcional del acceso vascular periférico.

Catéteres de Línea Media (Midline)
Dispositivos periféricos de 8 a 20 cm insertados con guía ecográfica en basílica o braquial, cuya punta queda en la vena axilar o subclavia (sin llegar a cava superior). Indicados para terapias de **1 a 4 semanas** con fármacos isotónicos, evitando múltiples punciones en pacientes con acceso venoso difícil (DIVA).

Evaluación de Certificación: Módulo 1 (Anatomía y Selección del Catéter)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es el orden de elección anatómica recomendado para canalizar una vía venosa periférica en el brazo?

a) De arriba hacia abajo (hombro a mano) | **b)** De la parte más distal a la más proximal (iniciando en antebrazo y evitando articulaciones) | c) Directamente en el cuello | d) En los dedos del pie

Respuesta correcta: b | Fundamento: Canalizar de distal a proximal preserva el trayecto venoso superior; si una vena distal falla, el resto de la vena proximal permanece útil.

2. ¿Por qué está prohibido colocar vías periféricas en las piernas o pies de pacientes adultos hospitalizados?

a) Porque las piernas no tienen sangre | **b)** Por el alto riesgo de formar trombos y coágulos peligrosos (trombosis venosa profunda) | c) Porque el suero se enfría | d) Porque duele menos

Respuesta correcta: b | Fundamento: La circulación en miembros inferiores es más lenta; un catéter allí favorece la inflamación, trombosis venosa y embolias pulmonares.

3. ¿Qué color internacional identifica al catéter periférico calibre 20 Gauge (20G) comúnmente usado en adultos?

a) Amarillo | b) Verde | **c)** Rosa | d) Azul

Respuesta correcta: c | Fundamento: El calibre 20G está universalmente codificado con el color rosa y es el estándar de hospitalización general en adultos.

4. Si un paciente llega a emergencias en shock con hemorragia masiva, ¿qué calibres gruesos de catéter son de primera elección?

a) Calibres 24G o 26G | **b)** Calibres 14G (naranja) o 16G (gris) | c) Agujas intradérmicas | d) Solo pastillas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los calibres 14G y 16G tienen lúmenes amplios que permiten pasar sueros y sangre a velocidades mayores de 180-240 ml/minuto.

5. Para transfundir un paquete de sangre (glóbulos rojos) de forma rutinaria y evitar que se rompan las células, ¿qué calibre mínimo se usa?

a) Calibre 24G amarillo | **b)** Calibre 18G verde (o mínimo 20G rosa) | c) Calibre 30G | d) Sonda nasogástrica

Respuesta correcta: b | Fundamento: El catéter 18G tiene el diámetro adecuado para que los glóbulos rojos pasen sin sufrir hemólisis mecánica por fricción.

6. ¿Qué calibre de catéter venoso periférico se utiliza típicamente en recién nacidos, prematuros y venas extremadamente frágiles?

a) 14G | b) 18G | **c)** 24G (amarillo) | d) 16G

Respuesta correcta: c | Fundamento: El catéter 24G es el más delgado y corto, diseñado para el calibre milimétrico de las venitas neonatales y pediátricas.

7. ¿Por qué se debe evitar colocar catéteres en la fosa antecubital (el pliegue del codo) para tratamientos largos?

a) Porque el codo no tiene venas | **b)** Porque al doblar el brazo el catéter se acoda, se rompe y lesiona la pared de la vena | c) Porque el brazo se paraliza | d) Por estética

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las zonas de flexión articular causan roce mecánico constante del teflón contra el endotelio, provocando flebitis precoz y obstrucción.

8. ¿Cuánto espacio como máximo debe ocupar el catéter dentro de la luz de la vena (regla del tercio)?

a) Debe tapar el 100% de la vena apretada | **b)** No debe superar un tercio (33%) a la mitad del grosor de la vena | c) Debe ser más grande que la vena | d) No importa el tamaño

Respuesta correcta: b | Fundamento: Dejar libre dos tercios de la vena asegura que la sangre siga circulando alrededor del catéter, diluyendo los medicamentos y evitando trombos.

9. ¿En qué brazo está formalmente desaconsejado canalizar una vía venosa periférica a un paciente?

a) En el brazo izquierdo siempre | **b)** En el brazo con fístula de diálisis activa o del lado donde hubo cirugía de mama con vaciamiento ganglionar | c) En el brazo dominante | d) En el brazo derecho

Respuesta correcta: b | Fundamento: El vaciamiento axilar altera el drenaje linfático predisponiendo a linfedema severo, y las fístulas arteriovenosas son exclusivas de diálisis.

10. ¿Qué ventaja ofrece el catéter de poliuretano sobre los catéteres tradicionales de teflón rígido?

a) Es de color dorado | **b)** Se vuelve más suave y flexible con el calor del cuerpo dentro de la vena, dañando menos el endotelio | c) No necesita aguja para entrar | d) Dura 5 años puesto

Respuesta correcta: b | Fundamento: El poliuretano es termo-sensible; se adapta a las curvas vasculares sin raspar la íntima venosa, disminuyendo la flebitis mecánica.

MÓDULO 2: Técnica de Inserción, Asepsia y Fijación Segura

8 Horas Lectivas (Parte 1)

La inserción de un acceso vascular periférico o central es un procedimiento invasivo que interrumpe la principal barrera defensiva del huésped: la piel. La aplicación irrenunciable de la **técnica aséptica estandarizada** y la antisepsia basada en evidencia constituyen la intervención de mayor impacto para reducir las infecciones locales y bacteriémicas.

Antiséptico de Elección: Clorhexidina al 2%
Las guías del CDC y la INS establecen al **Gluconato de Clorhexidina al 2% en alcohol isopropílico al 70%** como el estándar de oro. Posee una rápida acción bactericida y un efecto residual de hasta 48 a 72 horas. *Técnica:* Fricción vigorosa en vaivén por 30 s y **dejar secar al aire por completo (mínimo 2 minutos)**.

Prohibición de Palpar tras la Desinfección
Una vez aplicado el antiséptico sobre la piel, **QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO VOLVER A PALPAR EL SITIO DE PUNCIÓN** con los dedos (incluso con guantes limpios). Si es imprescindible repalpar la vena para orientar la punción, debe hacerse por encima del sitio estéril o realizarse con guantes quirúrgicos estériles.

Pasos Secuenciales Estandarizados para la Inserción de CVP

Etapa Operativa	Procedimiento Técnico Protocolizado	Principio Asistencial y Criterio de Seguridad
1. Ligadura y Dilatación	Colocar el torniquete elástico de 10 a 15 cm por encima del sitio elegido. Tiempo máximo: **1 a 2 minutos**.	Evita la hemoconcentración, la acidosis tisular y la formación de hematomas por hiperpresión.
2. Punción y Avance	Insertar con **bisel hacia arriba** en ángulo de **15° a 30°**. Al ver reflujo de sangre en la recámara, bajar ángulo a 10°.	Asegura el ingreso a la luz venosa; el descenso evita perforar la pared posterior de la vena.
3. Retiro de Guía	Avanzar la cánula de teflón/poliuretano mientras se mantiene fija la aguja metálica. Soltar torniquete antes de extraer guía.	El mandril de acero nunca se reinserta en la cánula (riesgo de cortar el catéter y causar embolismo de plástico).

Número Máximo de Intentos de Punción
Las guías internacionales limitan los intentos a un **máximo de 2 punciones por operador** y no más de 4 intentos en total por servicio. Si tras dos punciones no se logra canalizar, debe solicitarse el apoyo de un profesional más experimentado o recurrir a visualización guiada por **ultrasonido (ecografía vascular)**.

Regla de Higiene de Manos Pre-Canalización
La higiene de manos con solución alcohólica (20-30 s) o agua y jabón antiséptico es obligatoria inmediatamente antes de colocarse los guantes y preparar los insumos estériles. *Los guantes protegen al operador del contacto con sangre, pero no reemplazan la higiene de manos.*

MÓDULO 2: Fijación, Apósitos y Conectores Libres de Aguja

8 Horas Lectivas (Parte 2)

La inestabilidad y el movimiento del catéter dentro de la vena provocan microtraumatismos continuos sobre el endotelio y facilitan la entrada extraluminal de bacterias dérmicas hacia el torrente circulatorio. La **estabilización mecánica segura** es un componente crítico del cuidado vascular.

Apósito Transparente Semi-permeable (Poliuretano)

Es el apósito de primera línea estándar. Es impermeable al agua externa y bacterias pero permeable al vapor de agua y oxígeno. **Permite la inspección visual directa continua del punto de inserción** (eritema, edema, supuración) sin despegar el apósito. Se cambia cada **7 días** o antes si está despegado, húmedo o sucio.

Prohibición de Esparadrapos Tradicionales Sucios

Queda terminantemente prohibido colocar esparadrapo de tela común o cinta adhesiva directamente sobre el sitio de inserción del catéter. La tela es porosa, retiene humedad, alberga colonias bacterianas y oculta los signos tempranos de flebitis. Solo se permiten apósitos estériles transparentes o gasa estéril si hay sangrado.

Sistemas de Estabilización y Conectores de Bioseguridad

Dispositivo de Cuidado	Función Operativa y Diseño	Impacto Clínico Demostrado
Dispositivo de Fijación Diseñado (ESDs)	Anclajes adhesivos con mordaza o alas de sujeción (tipo Statlock o apósitos reforzados).	Elimina el movimiento pistón del catéter, reduciendo un 70% las pérdidas accidentales y la flebitis mecánica.
Conectores Libres de Aguja (NFCs)	Válvulas de bioseguridad luer-lock para inyección y aspiración con desplazamiento neutro o positivo.	Evita pinchazos accidentales al personal y previene la entrada de aire y sangre al sistema cerrado.
Desinfección Pasiva (Tapones con Alcohol)	Protectores de un solo uso que contienen esponja embebida en alcohol isopropílico al 70%.	Mantiene la asepsia continua de los puertos cuando no se usan; sustituye la fricción manual de 15 segundos.

Técnica de Rotulación Obligatoria del Acceso Vascular

Todo apósito colocado debe llevar una etiqueta adhesiva perimetral (sin tapar el sitio de inserción) con los siguientes datos mandatorios: **1) Fecha de canalización; 2) Hora exacta; 3) Calibre del catéter (G); 4) Nombre o código del profesional responsable**. Un catéter sin rotular se considera no verificado y de alto riesgo asistencial.

Evaluación de Certificación: Módulo 2 (Inserción, Asepsia y Fijación)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es el líquido antiséptico de primera elección más recomendado para limpiar la piel antes de poner una vía?

a) Agua con jabón de lavar ropa | **b)** Clorhexidina al 2% con alcohol al 70% | c) Éter perfumado | d) Agua destilada tibia

Respuesta correcta: b | Fundamento: La clorhexidina al 2% en base alcohólica mata rápidamente las bacterias de la piel y deja una capa protectora por 48 a 72 horas.

2. Después de limpiar y desinfectar la piel con clorhexidina, ¿qué acción está TERMINANTEMENTE PROHIBIDA?

a) Ponerse guantes limpios | **b)** Volver a tocar con el dedo la piel desinfectada antes de clavar la aguja | c) Mirar la vena contra la luz | d) Calmar al paciente

Respuesta correcta: b | Fundamento: Tocar de nuevo la piel contamina inmediatamente la zona estéril con los microbios de los dedos o guantes.

3. ¿Cuánto tiempo se debe dejar actuar y secar la clorhexidina al aire libre sobre la piel antes de pinchar?

a) Cero segundos, pinchar mojado | **b)** Dejar secar por completo (al menos 1 a 2 minutos) | c) Soplar con la boca fuertemente | d) Secar con un trapo sucio

Respuesta correcta: b | Fundamento: El antiséptico mata a las bacterias mientras se va secando; si no dejamos que seque, arde y no desinfecta bien.

4. ¿Cuántas veces como máximo puede intentar canalizar una vía el mismo profesional si no logra embocar la vena?

a) 10 intentos seguidos | **b)** Máximo 2 intentos; luego debe pedir ayuda a otro compañero con más experiencia | c) Todos los intentos que quiera | d) 50 veces

Respuesta correcta: b | Fundamento: Más de 2 intentos causan daño innecesario al paciente, rompen el capital venoso y multiplican el dolor y hematomas.

5. ¿Con qué ángulo aproximado y hacia dónde debe mirar el bisel (hueco) de la aguja para entrar a la vena?

a) En ángulo de 90° mirando abajo | **b)** En ángulo suave de 15° a 30° con el bisel mirando hacia arriba | c) Clavando de costado a 60° | d) Con el bisel tapado

Respuesta correcta: b | Fundamento: El bisel hacia arriba en ángulo bajo (15° a 30°) corta suavemente la piel y entra a la vena sin perforar la pared de abajo.

6. Si al meter el catéter se nos sale la aguja metálica de adentro, ¿por qué NUNCA se debe volver a meter la aguja adentro del plástico?

a) Porque se dobla | **b)** Porque la punta de acero afilada puede cortar el tubito de plástico y soltar un pedazo a la sangre (embolia) | c) Porque se enfría | d) Porque pesa más

Respuesta correcta: b | Fundamento: Reinsertar el fiador metálico corta el teflón plástico, pudiendo viajar un fragmento por la sangre hacia el corazón.

7. ¿Qué tipo de parche o apósito es el mejor y más recomendado para tapar y cuidar una vía periférica?

a) Esparadrapo marrón sucio de tela | **b)** Apósito estéril transparente (que permite mirar la piel sin despegarlo) | c) Papel higiénico con goma | d) Una toalla de cocina

Respuesta correcta: b | Fundamento: El parche transparente estéril protege de bacterias externas y permite revisar todos los días si la vena se puso roja o inflamada.

8. ¿Por qué NO se debe pegar esparadrapo de tela común directamente encima del orificio de entrada de la aguja?

a) Porque no pega nada | **b)** Porque la tela acumula microbios, absorbe humedad y tapa la vista si hay infección o pus | c) Porque cuesta muy caro | d) Porque es muy blanco

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las cintas de tela no son estériles, guardan bacterias y sudor y ocultan los primeros signos de enrojecimiento de la flebitis.

9. ¿Qué datos obligatorios deben anotarse en la etiqueta adhesiva al terminar de colocar una vía venosa?

a) La comida favorita del paciente | **b)** Fecha de colocación, hora exacta, calibre de la aguja (G) y nombre del profesional | c) El número de zapato | d) Solo un dibujo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Rotular la fecha, hora y calibre permite saber exactamente cuánto tiempo lleva puesto el catéter y quién es el responsable.

10. ¿Cada cuántos días se cambia normalmente un apósito transparente estéril si está completamente limpio y bien pegado?

a) Cada 2 horas | **b)** Cada 7 días (o antes si se despega, se moja o se ensucia de sangre) | c) Nunca se cambia en un año | d) Cada 30 minutos

MÓDULO 3: Fisiopatología, Tipos y Escalas de Flebitis

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La **flebitis** es la inflamación aguda de la túnica íntima endotelial de una vena, frecuentemente acompañada de dolor local, eritema, edema y calor palpable. Constituye el evento adverso no infeccioso más común en la terapia de infusión intravenosa hospitalaria. El estándar de calidad internacional exige mantener la tasa de flebitis por debajo del **5%**.

Clasificación Etiológica de la Flebitis

Tipo de Flebitis	Mecanismo Fisiopatológico Desencadenante	Factores de Riesgo y Medicamentos Asociados
1. MECÁNICA	Trauma físico continuo por fricción del catéter sobre la íntima venosa o movimiento pistón.	Catéter demasiado grueso para la vena, fijación inestable sin apósito diseñado, zonas de flexión articular.
2. QUÍMICA	Irritación y daño endotelial provocado por la acidez, alcalinidad u osmolaridad extrema del líquido.	Osmolaridad >600 mOsm/L, pH <5 o >9. Fármacos: Cloruro de potasio, vancomicina, amiodarona, fenitoína.
3. BACTERIANA	Infección intraluminal o extraluminal por colonización de microorganismos patógenos.	Mala higiene de manos, piel mal desinfectada, soluciones contaminadas, hubs sucios o catéter purulento.

Tromboflebitis: Complicación Vascular Crítica

Ocurre cuando la inflamación endotelial activa la cascada de la coagulación, formando un trombo plaquetario-fibrinoso en el interior de la vena. La vena se percibe dura, dolorosa y engrosada como un **"cordón venoso palpable"**, impidiendo el flujo y con riesgo de embolia séptica si hay gérmenes.

Flebitis Post-Infusión: Vigilancia a las 48 Horas

Es aquella flebitis que se manifiesta **entre 24 y 48 horas después de haber retirado el catéter** venoso periférico. Se debe a irritación química residual o microlesiones mecánicas tardías. Obliga al profesional a inspeccionar la zona del paciente incluso tras suspender la venoclisis.

Osmolaridad y Vía de Administración Periférica vs. Central

Las venas periféricas toleran de forma segura soluciones con osmolaridad **menor a 600 mOsm/L (idealmente <500 mOsm/L) y pH entre 5 y 9**. Soluciones con osmolaridad mayor a 600-900 mOsm/L (Nutrición Parenteral Total, Dextrosa al 20%-50%, cloruro de potasio concentrado) **EXIGEN OBLIGATORIAMENTE UN CATÉTER VENOSO CENTRAL** en vena cava para su rápida dilución sanguínea.

MÓDULO 3: Escala Visual de Flebitis (VIP Score) y Manejo Clínico 6 Horas Lectivas (Parte 2)

El diagnóstico precoz de la flebitis depende de una monitorización clínica sistemática del sitio de inserción. La escala estandarizada más utilizada a nivel internacional es la **Escala Visual de Flebitis de Jackson (Visual Infusion Phlebitis - VIP Score)**, validada por la Infusion Nurses Society (INS).

Escala Visual de Flebitis de la INS (Grados 0 a 4)

Grado VIP	Signos Clínicos y Exploración Física Observada	Conducta Clínica Asistencial Inmediata
Grado 0	Sitio de punción de aspecto normal, limpio, sin dolor ni enrojecimiento.	**Sin signos de flebitis.** Mantener observación y curación según protocolo.
Grado 1	**Dolor leve** cerca de la punción o **eritema leve** localizado sin hinchazón.	**Posible flebitis incipiente.** Observar de cerca o considerar cambio si hay irritantes.
Grado 2	**Dolor continuo + eritema + edema local** (hinchazón visible en el sitio).	**FLEBITIS CONFIRMADA. RETIRAR CATÉTER DE INMEDIATO** y cambiar a otro sitio.
Grado 3	Dolor + eritema + endurecimiento con **cordón venoso palpable < 2.5 cm**.	**FLEBITIS AVANZADA. Retirar catéter**, aplicar compresas tibias y notificar.
Grado 4	Dolor intenso + eritema + **cordón venoso palpable > 2.5 cm + drenaje purulento (pus)**.	**FLEBITIS BACTERIANA GRAVE. Retirar catéter**, cultivo de punta y valorar antibióticos.

Retiro Inmediato ante Grado 2 o Superior

Apenas el paciente presente Grado 2 (dolor con hinchazón o enrojecimiento), el catéter debe ser retirado inmediatamente. Jamás insistir en "pasar el suero más lento" o irrigar con jeringa a presión para destapar la vía, ya que se corre el riesgo de diseminar trombos sépticos hacia la circulación pulmonar.

Tratamiento Local: Compresas y Posición

Tras retirar el catéter: elevar la extremidad afectada para favorecer el drenaje venoso. Aplicar **compresas tibias húmedas** durante 20 minutos cada 6 horas para vasodilatar y reabsorber el exudado inflamatorio. En flebitis química no complicada se pueden aplicar geles tópicos con heparina sódica para aliviar el dolor local.

Cultivo de Punta de Catéter en Flebitis Infecciosa (Grado 4)

Si hay presencia de secreción purulenta en el sitio de inserción: desinfectar la piel periférica con alcohol al 70%, retirar el catéter con pinza estéril, cortar los **5 cm distales de la punta del catéter con tijera estéril** y depositarlo en un frasco estéril para cultivo microbiológico cuantitativo (técnica de Maki) antes de iniciar terapia antibiótica.

Evaluación de Certificación: Módulo 3 (Fisiopatología y Escalas de Flebitis)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué es exactamente la "flebitis" en una persona que tiene colocado un suero o catéter en el brazo?

a) Una infección en los pulmones | **b)** La inflamación de la pared interna de la vena, que se pone roja, caliente y duele | c) Un hueso roto | d) Un dolor muscular normal

Respuesta correcta: b | Fundamento: La flebitis es la respuesta inflamatoria del endotelio de la vena por agresión física, química o microbiana.

2. ¿A qué se debe la llamada "flebitis mecánica" al poner un catéter venoso?

a) A comer comida con grasa | **b)** Al roce y fricción continua del plástico del catéter contra la pared de la vena por movimiento | c) A una bacteria del aire | d) Al agua fría

Respuesta correcta: b | Fundamento: Ocurre cuando el catéter es muy grande, se mueve mucho o está colocado sobre una articulación que se dobla.

3. ¿Qué tipo de medicamentos causan "flebitis química" si se pasan muy rápido o concentrados por una vena periférica?

a) El agua hervida | **b)** Medicamentos muy irritantes o concentrados (como cloruro de potasio, amiodarona o vancomicina) | c) Gotas para los ojos | d) Jarabe de azúcar

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los fármacos con pH extremo o muy concentrados queman e irritan químicamente las células del interior de la vena.

4. Según la escala de flebitis, si una vena se pone dura y se siente al tacto como una "cuerda o cordón duro", ¿qué ocurrió?

a) La vena se volvió de acero | **b)** Se formó una tromboflebitis con un coágulo adentro de la vena inflamada | c) El paciente tiene mucha fuerza | d) Es una vena normal

Respuesta correcta: b | Fundamento: El cordón venoso palpable indica que la inflamación activó la coagulación, tapando la vena con un trombo.

5. En la escala visual de flebitis (VIP), ¿qué grado tiene un paciente con dolor leve pero sin enrojecimiento ni hinchazón?

a) Grado 4 con pus | **b)** Grado 1 (primer aviso de molestia en la zona) | c) Grado 10 | d) Grado 0 completamente sano

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Grado 1 se caracteriza por dolor leve en el sitio de inserción sin signos francos de hinchazón.

6. Si la vía de un paciente ya tiene Grado 2 de flebitis (le duele, está roja y con hinchazón visible), ¿qué debemos hacer?

a) Pasar el suero más rápido para que lave la vena | **b)** Retirar el catéter de inmediato y colocar uno nuevo en otro brazo si es necesario | c) Echarle colonia con alcohol | d) Esperar 3 días

Respuesta correcta: b | Fundamento: A partir de Grado 2 la flebitis ya está instalada; continuar pasando medicación agrava el daño endotelial.

7. ¿Qué significa el Grado 4 en la escala de flebitis, considerado el más grave y peligroso de todos?

a) Que el catéter está nuevo | **b)** Que hay cordón duro largo y salida de pus o secreción infectada por la piel | c) Que la vena se curó sola | d) Que el paciente ya no tiene dolor

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Grado 4 representa una flebitis bacteriana purulenta grave con alto riesgo de bacteriemia sistémica.

8. ¿Por qué sueros muy espesos y concentrados (como la Nutrición Parenteral Total) NO se pueden pasar por venas de la mano?

a) Porque manchan la piel | **b)** Porque son muy concentrados (osmolaridad alta) y queman las venitas delgadas; exigen vía central en el cuello o pecho | c) Porque pesan mucho | d) Por el sabor

Respuesta correcta: b | Fundamento: Soluciones con osmolaridad mayor a 600-900 mOsm/L provocan flebitis química inmediata en venas pequeñas.

9. ¿A qué se llama "flebitis post-infusión" en un paciente que estuvo hospitalizado?

a) A la que da antes de poner la aguja | **b)** A la inflamación de la vena que aparece 24 a 48 horas después de haberle quitado la vía | c) A una picadura de zancudo | d) Al dolor en la espalda

Respuesta correcta: b | Fundamento: La flebitis post-infusión se manifiesta de forma tardía (1 a 2 días post-retiro) por irritación residual.

10. ¿Qué medida física de enfermería ayuda a calmar el dolor y desinflamar la vena una vez retirado el catéter con flebitis?

MÓDULO 4: Lavado, Mantenimiento y Retiro del Catéter Venoso

8 Horas Lectivas (Parte 1)

El mantenimiento de la permeabilidad del acceso vascular y el aislamiento de sus conexiones son la clave para evitar la oclusión por coágulos y la formación de **biopelículas (biofilms)** bacterianas. El lavado vascular protocolizado es el estándar de seguridad más costo-efectivo de la práctica de enfermería.

Solución Estándar: Salino 0.9%

El **Cloruro de Sodio al 0.9% (suero fisiológico) sin conservantes** es la solución de elección para el lavado rutinario de vías periféricas. La heparina no aporta beneficios en catéteres periféricos cortos y añade riesgo innecesario de alergias o trombocitopenia (HIT).

Técnica de Lavado Pulsátil (Push-Pause)

Inyectar el suero en bolos cortos sucesivos de 1 a 2 ml con pequeñas pausas (**"empujo-paro-empujo-paro"**). Esta técnica genera un flujo turbulento interno que barre restos de sangre, medicamentos precipitados y bacterias adheridas a la pared de la cánula.

Presión Positiva al Desconectar

Continuar empujando el émbolo de la jeringa mientras se cierra la pinza (clamp) o se retira la jeringa. Esta maniobra **evita el reflujo retrógrado de sangre** hacia el interior de la punta del catéter, previniendo la formación del tapón de fibrina que obstruye la vía.

Protocolo Nemotécnico SAS / SASH para Medicación Intravenosa

Paso Nemotécnico	Acción Asistencial Estandarizada	Objetivo de Seguridad Evitado
S (Saline)	**Salino:** Lavar el catéter con 3 a 5 ml de NaCl 0.9% antes de administrar el fármaco.	Verifica la permeabilidad, descarta extravasación y limpia restos de soluciones incompatibles.
A (Administer)	**Administrar:** Inyectar el medicamento prescrito a la velocidad normada en la guía.	Garantiza la dosificación terapéutica sin interacciones químicas precipitantes.
S (Saline)	**Salino:** Volver a lavar con 3 a 5 ml de NaCl 0.9% inmediatamente después.	Asegura que la dosis completa ingrese al torrente y no quede fármaco irritando el catéter.
H (Heparin)*	**Heparina:** Sellar con solución salina heparinizada (solo catéteres centrales o reservorios).	Exclusivo para accesos centrales de larga estancia o cámaras implantables Port-a-Cath.

Regla Estricta: Prohibido Usar Jeringas Menores de 10 ml para Lavar Vías

NUNCA usar jeringas pequeñas de 1 ml, 3 ml o 5 ml para destapar o lavar un catéter venoso. Por leyes de la física hidráulica, las jeringas de menor calibre generan presiones manuales altísimas (>35 a 50 psi) que pueden fracturar el catéter de plástico, romper la vena o soltar coágulos violentamente hacia el pulmón. Usar siempre jeringas de 10 ml de diámetro amplio.

MÓDULO 4: Criterios de Retiro Clínico: Indicación Médica vs. Rutina

8 Horas Lectivas (Parte 2)

Históricamente los catéteres periféricos se reemplazaban de forma rígida cada 72 a 96 horas. La evidencia científica actual de los CDC y la INS ha demostrado que el **retiro guiado por indicación clínica (ante presencia de síntomas o fin de tratamiento)** es tan seguro como el reemplazo programado rutinario, evitando el traumatismo repetido al paciente.

Retiro por Indicación Clínica (Estándar CDC / INS)
El catéter venoso periférico **debe ser retirado de inmediato en las siguientes situaciones:** 1) Fin de la terapia endovenosa (alta médica o paso a vía oral); 2) Presencia de signos de flebitis (Grado ≥2); 3) Sospecha de infección bacteriana o extravasación; 4) Catéter que lleva más de 24-48 horas sin uso ni indicación médica justificada.

Vías Puestas en Emergencia Extrahospitalaria
Todo catéter venoso periférico que haya sido insertado bajo condiciones de emergencia extrema (ambulancias, vía pública o reanimación de paro sin asepsia óptima comprobada) **DEBE RETIRARSE Y CAMBIARSE A UN NUEVO SITIO DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 A 48 HORAS** de ingreso al hospital para prevenir bacteriemia.

Técnica Correcta de Retiro del Catéter y Hemostasia

Paso Técnico	Procedimiento Operativo Seguro	Principio Asistencial Clave
1. Despegado del Apósito	Retirar el adhesivo sujetando la piel hacia el centro, en dirección paralela a la piel, sin tirar hacia arriba.	Previene desgarros en pieles frágiles y ancianos (daño adhesivo MARSI).
2. Extracción Paralela	Traccionar el catéter suavemente en el mismo ángulo de la vena sin aplicar presión previa con gasa.	Evita cortar la cánula o raspar la íntima con la presión de la gasa mientras el plástico sale.
3. Hemostasia y Verificación	Presionar con gasa seca estéril durante **2 a 3 minutos continuos** (5-10 min si toma anticoagulantes). Inspeccionar integridad.	Previene hematomas subcutáneos y **verifica que la punta del catéter plástico esté completa**.

Evaluación Diaria de la Necesidad del Catéter
En cada pase de guardia o visita médica, el profesional debe hacerse la pregunta: *"¿Sigue necesitando este paciente la vía intravenosa hoy?"*. Un catéter venoso que permanece conectado solo "por si acaso" sin medicación activa representa una puerta abierta para gérmenes hacia la sangre y debe ser retirado inmediatamente.

Evaluación de Certificación: Módulo 4 (Lavado, Mantenimiento y Retiro)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Con qué solución líquida limpia se debe lavar y enjuagar habitualmente una vía periférica después de poner medicinas?

a) Con agua del caño | **b)** Con Cloruro de Sodio al 0.9% (suero fisiológico estéril) | c) Con jugo de limón | d) Con alcohol medicinal

Respuesta correcta: b | Fundamento: El suero salino al 0.9% es isotónico, compatible con la sangre y limpia los restos de fármacos sin dañar la vena.

2. ¿Cómo se hace la técnica de lavado llamada "pulsátil" (Push-Pause) con la jeringa en una vía venosa?

a) Empujar todo el líquido de un solo golpe violento | **b)** Inyectar en pequeños chorritos parando y empujando ("empujo-paro-empujo-paro") para hacer remolinos | c) Jalar la sangre hacia afuera | d) Mover la aguja en círculos

Respuesta correcta: b | Fundamento: El lavado a chorritos pulsátiles crea turbulencia dentro del plástico, despegando restos de sangre y bacterias.

3. ¿Por qué NO debemos usar jeringas chiquitas (de 1 ml o 3 ml) para destapar o lavar un catéter venoso?

a) Porque son muy caras | **b)** Porque generan una presión de agua altísima que puede romper la vena o reventar el catéter plástico | c) Porque no tienen aguja | d) Porque no se ven los números

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las jeringas pequeñas hacen demasiada presión de empuje (muchos psi); se deben usar siempre jeringas de 10 ml.

4. ¿Qué significa la regla nemotécnica "SAS" al poner un medicamento por la vía intravenosa?

a) Salir-Agacharse-Sentarse | **b)** Salino primero - Administrar medicamento - Salino al final para enjuagar | c) Sangre-Alcohol-Suero | d) Sopa-Agua-Sal

Respuesta correcta: b | Fundamento: Salino antes para comprobar la vía, Medicamento en el medio y Salino al final para limpiar todo el medicamento.

5. ¿Cómo se logra la "presión positiva" al terminar de lavar una vía para que la sangre no se meta a tapar el tubito?

a) Dejando la jeringa colgando | **b)** Cerrando la pinza o desconectando la jeringa mientras todavía se está empujando un poco el émbolo | c) Aspirando mucha sangre | d) Poniendo hielo en el brazo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Empujar suavemente el émbolo mientras se cierra la pinza impide que la sangre de la vena retroceda y forme coágulos.

6. Según las guías modernas internacionales, ¿cuándo se debe retirar un catéter venoso periférico?

a) Estrictamente cada 12 horas | **b)** Por indicación clínica: cuando ya terminó el tratamiento o si la vía duele, se hincha o tiene flebitis | c) Solo cuando el paciente se va a su casa al mes | d) Cada 24 horas

Respuesta correcta: b | Fundamento: No se cambia por calendario fijo; se retira si hay dolor o flebitis, o cuando el paciente ya toma pastillas y no necesita suero.

7. Si a un paciente le pusieron una vía en la ambulancia durante un choque en la calle sin buena limpieza, ¿qué se debe hacer en el hospital?

a) Dejársela puesta por 2 semanas | **b)** Retirarla y cambiarla por una vía limpia en las primeras 24 a 48 horas | c) Echarle talco encima | d) Ponerle dos sueros a la vez

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las vías puestas en la calle o emergencias de choque no tuvieron asepsia estricta y deben renovarse antes de 48 horas.

8. Al momento de retirar una aguja o catéter del brazo, ¿qué debemos mirar en la punta plástica que sale?

a) Que esté de color verde | **b)** Comprobar que la punta plástica esté completa y no se haya roto ningún pedazo adentro del cuerpo | c) Si tiene sabor dulce | d) Si pesa medio kilo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Verificar la integridad de la punta asegura que ningún fragmento plástico de catéter haya quedado flotando en la vena.

9. ¿Por cuántos minutos continuos se debe presionar con una gasa limpia el sitio de punción al retirar una vía?

a) 2 segundos nada más | **b)** De 2 a 3 minutos continuos (y más tiempo si el paciente toma aspirina o anticoagulantes) | c) 2 horas con fuerza extrema | d) No se debe presionar

Respuesta correcta: b | Fundamento: Presionar de 2 a 3 minutos permite que las plaquetas sellen el agujero de la vena, evitando que se forme un hematoma morado.

10. Si un paciente hospitalizado ya come bien y ya no tiene ningún suero ni antibiótico indicado, ¿qué debemos hacer con su vía?

a) Dejarla puesta por si acaso le da sed en la noche | **b)** Retirarla de inmediato porque una vía sin uso es solo un peligro de entrada

MÓDULO 5: Accesos Vasculares Centrales (CVC, PICC y Reservorios)

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Los **Accesos Vasculares Centrales** son dispositivos cuya punta distal termina en el tercio inferior de la vena cava superior, en la unión cavoauricular (o en vena cava inferior). Permiten monitorizar la presión venosa central, administrar quimioterapia, drogas inotrópicas vesicantes y nutrición parenteral total en grandes volúmenes de flujo.

Catéter Central de Inserción Periférica (PICC)
Catéter largo insertado por venas profundas del brazo (basílica o braquial) guiado por ecografía, cuya punta avanza hasta la vena cava superior. **Indicación:** Terapias intravenosas prolongadas de **meses de duración** (antibióticos en casa, quimioterapia o nutrición). Menor riesgo de neumotórax que el CVC tradicional.

Complicación Inmediata de Punción: Neumotórax
En la canalización de vena subclavia o yugular interna existe riesgo de puncionar la cúpula pleural pulmonar. **Es obligatorio tomar una Radiografía de Tórax de control** inmediatamente tras la colocación para: 1) Descartar neumotórax o hemotórax; 2) **Verificar la correcta ubicación de la punta** antes de iniciar cualquier infusión.

Comparación de Tipos de Accesos Vasculares Centrales

Tipo de Catéter Central	Vía de Entrada Anatómica	Tiempo de Permanencia	Uso Clínico Principal
CVC No Tunelizado (Subclavia / Yugular)	Punción directa en cuello o tórax alto. 1 a 4 lúmenes.	**Días a semanas** (entorno de UCI y hospitalización aguda).	Pacientes críticos, reanimación con vasopresores y cirugía mayor de urgencia.
PICC (Periférico a Central)	Venas del brazo (basílica, braquial) con guía ecográfica.	**Semanas a meses** (hasta 6-12 meses si está bien cuidado).	Quimioterapia ambulatoria, antibióticos crónicos y nutrición parenteral prolongada.
Reservorio Subcutáneo (Port-a-Cath)	Cámara de titanio bajo la piel conectada a subclavia.	**Años** (acceso permanente totalmente implantado).	Oncología para ciclos de quimioterapia intermitente. Se pincha con aguja Huber.

Manejo de Aguja Huber en Reservorios Port-a-Cath
La cámara implantable de silicona debe puncionarse **exclusivamente con agujas especiales Huber (sin bisel cortante o no carotantes)**. Las agujas hipodérmicas comunes rebanan y perforan la membrana de silicona, inutilizando el puerto quirúrgico y provocando fugas de quimioterapia al tejido celular subcutáneo.

Diferenciación de Lúmenes en CVC Multilumen
1. Lumen Distal (marrón): Mayor calibre (16G), para medir presión venosa central (PVC), sangre y coloides. **2. Lumen Medial (azul):** Exclusivo para Nutrición Parenteral Total (no mezclar con fármacos). **3. Lumen Proximal (blanco):** Para sedación, aminas inotrópicas y toma de muestras de sangre.

MÓDULO 5: Prevención de Bacteriemia Asociada a Catéter (BSI-CVC)

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La **Bacteriemia Asociada a Catéter Venoso Central (BAC / BSI)** es una de las infecciones nosocomiales más mortales en las unidades de cuidados intensivos. La implementación protocolizada del **Paquete de Medidas de Prevención (Care Bundle)** de los CDC ha demostrado reducir su incidencia a casi cero.

Bundle de Inserción de CVC (Medidas Mandatorias)

1. Higiene de manos estricta antes del procedimiento. **2. Máxima barrera de protección estéril:** Gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles y campo quirúrgico grande de cuerpo entero que cubra al paciente. **3. Clorhexidina al 2%** con secado completo. **4. Elección de vena subclavia** como sitio preferente sobre yugular o femoral.

Bundle de Mantenimiento Diario de CVC

1. Fricción vigorosa del puerto (Hub Scrubbing) con alcohol al 70% durante 15 segundos antes de conectar cualquier jeringa o suero. **2. Cambio de equipos de infusión continua cada 96 horas** (o cada 24 h si pasa lípidos o sangre). **3. Cambio de apósito estéril cada 7 días con clorhexidina**. **4. Retiro diario de vías innecesarias**.

Lugares Anatómicos de Inserción Central y Riesgo de Infección

Vía de Acceso Central	Riesgo Infeccioso y Mecánico	Recomendación de las Guías Clínicas
Vena Subclavia	**Menor Riesgo Infeccioso**. Riesgo de neumotórax en punción a ciegas.	**Sitio de primera elección en adultos** para CVC no tunelizados si no hay coagulopatía.
Vena Yugular Interna	Riesgo intermedio. Facilidad anatómica guiada por ecografía.	Muy utilizada con ecógrafo; mayor riesgo de contaminación por secreciones orofaríngeas y traqueostomía.
Vena Femoral (Ingle)	**Máximo Riesgo de Infección y Trombosis**.	**Desaconsejada formalmente en adultos**. Solo para emergencias extremas; retirar antes de 24-48 horas.

Técnica de Toma de Hemocultivos Pareados (Tiempo Diferencial)

Ante sospecha de fiebre o bacteriemia por CVC, se deben tomar simultáneamente: **1 frasco de hemocultivo a través del lumen del catéter** y **1 frasco de hemocultivo de una vena periférica** de la extremidad. Si el cultivo del catéter crece al menos **2 horas antes** que el de la vena periférica, se confirma microbiológicamente que el catéter es la fuente de la bacteriemia.

Evaluación de Certificación: Módulo 5 (Accesos Centrales y Bacteriemia)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Dónde debe quedar ubicada exactamente la punta de un catéter venoso central (CVC o PICC) dentro del cuerpo?

a) En el hígado | **b)** En la parte baja de la vena cava superior (cerca de la entrada del corazón) | c) En los riñones | d) En la rodilla

Respuesta correcta: b | Fundamento: La vena cava tiene un flujo de sangre gigantesco que diluye al instante cualquier medicamento fuerte sin quemar venas.

2. ¿Por qué es obligatorio tomar una Radiografía de Tórax inmediatamente después de poner un catéter en el cuello o pecho?

a) Para cobrar la placa | **b)** Para verificar que la punta esté en su sitio y comprobar que la aguja no haya perforado el pulmón (neumotórax) | c) Para ver los huesos | d) Por rutina

Respuesta correcta: b | Fundamento: La placa confirma la ubicación segura y descarta la entrada accidental de aire en el espacio pleural (neumotórax).

3. ¿Qué es un catéter tipo PICC en los hospitales?

a) Una aguja de plástico para el pie | **b)** Un catéter largo que se inserta por venas del brazo con ecógrafo y llega hasta el corazón | c) Un tubo para orinar | d) Una sonda para comida

Respuesta correcta: b | Fundamento: El PICC es un acceso central colocado desde el brazo; es muy seguro para tratamientos de meses en casa o quimioterapia.

4. ¿Qué tipo de aguja especial se debe usar obligatoriamente para pinchar la cámara bajo la piel de un paciente oncológico (Port-a-Cath)?

a) Aguja de coser ropa | **b)** Aguja especial Huber (sin filo cortante para no romper la silicona) | c) Aguja hipodérmica gruesa de metal | d) Un alfiler común

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las agujas Huber especiales no tienen filo lateral; entran sin morder ni agujerear la membrana de silicona del reservorio.

5. Para evitar infecciones graves al colocar un catéter central, ¿qué ropa de protección máxima debe usar el personal?

a) Ropa de calle | **b)** Gorro, mascarilla, mandilón estéril, guantes estériles y campo quirúrgico grande que cubra todo el paciente | c) Solo guantes simples | d) Zapatos de goma

Respuesta correcta: b | Fundamento: La máxima barrera estéril es obligatoria para que ninguna bacteria del ambiente o de la piel contamine el catéter central.

6. ¿Qué significa hacer el "Hub Scrubbing" (fricción de la conexión) antes de poner una inyección en un catéter central?

a) Soplar la punta con la boca | **b)** Frotar con alcohol al 70% durante 15 segundos la tapita o conector antes de conectar la jeringa | c) Lavar con agua bendita | d) No limpiarlo nunca

Respuesta correcta: b | Fundamento: Frotar vigorosamente la válvula luer-lock con alcohol por 15 segundos elimina las bacterias que se posan en el conector.

7. De todos los lugares para poner un catéter venoso central, ¿cuál es el sitio con MÁS ALTO peligro de infección que debe evitarse?

a) Vena del antebrazo | **b)** Vena Femoral (en la ingle) | c) Vena subclavia | d) El dorso de la mano

Respuesta correcta: b | Fundamento: La ingle es una zona húmeda, cercana a genitales y deposiciones, con altísima tasa de infección bacteriana y trombosis.

8. En un catéter venoso central de tres vías (lúmenes), ¿qué cuidado especial tiene el lumen del medio (medial)?

a) Se usa para sacar sangre todo el día | **b)** Se reserva de forma preferente y limpia para la Nutrición Parenteral Total sin mezclar | c) Se deja destapado | d) Se corta

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las mezclas de nutrición son ricas en azúcares y grasas; no deben mezclarse con medicación para evitar contaminación.

9. Si un paciente con catéter central empieza con fiebre alta y temblores sin otra causa aparente, ¿qué se sospecha primero?

a) Que tiene calor por la frazada | **b)** Una bacteriemia o infección en la sangre asociada al catéter | c) Hambre | d) Alergia al colchón

Respuesta correcta: b | Fundamento: La presencia de picos de fiebre en un paciente con vía central obliga a descartar infección bacteriana en el torrente sanguíneo.

10. Cada cuántos días se cambian normalmente las mangueras o equipos de suero que pasan medicinas continuas

MÓDULO 6: Infiltración, Extravasación, Bioseguridad y Manejo de Lesiones

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La fuga inadvertida de fluidos intravenosos hacia los tejidos perivasculares circundantes constituye una emergencia asistencial. Distinguir a tiempo entre una **infiltración** y una **extravasación de fármacos vesicantes** previene necrosis tisular masiva, síndrome compartimental y amputaciones de extremidades.

Infiltración vs. Extravasación

Infiltración: Salida de una solución o fármaco **no vesicante** (suero fisiológico, antibióticos comunes) al tejido subcutáneo. Provoca edema frío, palidez y dolor leve sin destrucción celular severa. **Extravasación:** Salida de un fármaco **vesicante** (quimioterápicos, vasopresores, calcio) que causa dolor quemante, ampollas, ulceración y **necrosis tisular profunda**.

Fármacos Vesicantes Peligrosos

1. Vasopresores: Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina (isquemia y necrosis por vasoconstricción extrema). **2. Electrolitos hiperosmolares:** Gluconato de Calcio, Cloruro de Calcio, Dextrosa al 33%-50%, Cloruro de Potasio concentrado. **3. Citostáticos:** Doxorrubicina, Vincristina, Cisplatino. **Deben pasar por vía central siempre que sea posible**.

Escala de Extravasación / Infiltración y Signos de Alarma

Grado INS	Hallazgos Clínicos en el Sitio de Inserción	Manejo Asistencial y Riesgo Tisular
Grado 1	Piel pálida, edema local < 2.5 cm en cualquier dirección, piel fría al tacto, dolor leve.	Detener infusión de inmediato y retirar catéter. Elevar miembro.
Grado 2	Piel pálida, edema de 2.5 a 15 cm alrededor de la punción, piel fría y dolor moderado.	Retirar catéter, delimitar con marcador la zona edematosa y monitorizar.
Grado 3	Piel traslúcida y pálida, edema severo > 15 cm, dolor intenso y retraso en el llenado capilar.	Riesgo de compromiso de perfusión; aplicar medidas de rescate y calor/frío según guía.
Grado 4	**Piel rota, necrosis negra, ampollas, flictenas, infiltración de sangre o fármaco vesicante**.	**EMERGENCIA GRAVE.** Interconsulta a cirugía plástica; riesgo de síndrome compartimental.

Manejo Térmico: ¿Frío o Calor Local?

Compresas Frías (Hielo seco envuelto): Para la mayoría de quimioterápicos (antraciclinas) y soluciones hiperosmolares; produce vasoconstricción que localiza el tóxico e inhibe la inflamación. **Compresas Calientes Secas:** Para alcaloides de la vinca (vincristina) y vasopresores (noradrenalina); vasodilata para facilitar la dispersión y reabsorción del fármaco.

Antídotos Específicos para Extravasaciones

Noradrenalina / Dopamina: Infiltrar localmente **Fentolamina** subcutánea (antagonista alfa que revierte la vasoconstricción). **Calcio y contrastes:** Hialuronidasa subcutánea (degrada el ácido hialurónico facilitando la absorción del líquido extravasado).

MÓDULO 6: Protocolo de Extravasación, Bioseguridad y Disposición de Residuos

6 Horas Lectivas (Parte 2)

Ante la sospecha o confirmación de una extravasación de un medicamento vesicante o irritante, el profesional de enfermería debe actuar con rapidez bajo un **protocolo estandarizado de cinco pasos inmediatos** para limitar al mínimo la destrucción celular y el daño estético funcional permanente.

Protocolo de Emergencia ante Extravasación (5 Pasos)

1. DETENER LA INFUSIÓN DE INMEDIATO y cerrar la llave. **2. NO RETIRAR EL CATÉTER TODAVÍA**. **3. ASPIRAR:** Conectar una jeringa estéril de 5-10 ml y aspirar suavemente para extraer la mayor cantidad posible de fármaco residual del catéter y tejido. **4. ADMINISTRAR ANTÍDOTO** a través del catéter si está protocolizado. **5. RETIRAR CATÉTER**, delimitar bordes con marcador y elevar la extremidad.

Bioseguridad en la Retirada y Residuos Sólidos

Los catéteres, agujas y mandriles con sangre son **Residuos Biocontaminados Punzocortantes (Tipo A.5)**; se descartan íntegros en la caja rígida amarilla/roja sin tapar. Gasas manchadas, apósitos y tubuladuras con sangre van en **bolsa roja**. Envolturas de papel y cartones limpios van en **bolsa negra (Residuos Comunes)**.

Errores Críticos que Agravan una Extravasación

Práctica Errónea Contraindicada	Consecuencia Negativa en el Tejido	Conducta Asistencial Correcta
Masajear la zona extravasada	Expande mecánicamente el líquido vesicante a capas más profundas y rompe vasos sanos.	**NUNCA frotar ni masajear**. Mantener la zona en reposo absoluto sin presión.
Lavar con suero a presión	Inunda el espacio celular multiplicando la presión y causando síndrome compartimental.	Aspirar el contenido; jamás inyectar suero salino simple para "diluir" a presión.
Comprimir vendando el brazo	Ocluye la circulación arterial y venosa, acelerando la necrosis isquémica tisular.	Cubrir sin apretar con gasa estéril suelta y mantener la extremidad elevada por encima del corazón.

Registro Legal y Documentación en la Historia Clínica

Todo evento de flebitis severa o extravasación requiere un registro detallado en la nota de enfermería: **1) Hora de detección y suspensión; 2) Fármaco exacto y volumen extravasado estimado; 3) Signos clínicos observados (color, temperatura, tamaño); 4) Medidas de rescate y antídotos aplicados; 5) Notificación al médico tratante y evolución del miembro**.

Evaluación de Certificación: Módulo 6 (Infiltración, Extravasación y Bioseguridad)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es la diferencia entre una "infiltración" y una "extravasación" de una vía venosa?

a) Son exactamente la misma palabra | **b)** Infiltración es fuga de sueros comunes; extravasación es fuga de medicamentos vesicantes que queman y necrosan la piel | c) Infiltración ocurre en la pierna | d) Extravasación es cuando sangra

Respuesta correcta: b | Fundamento: La extravasación involucra fármacos vesicantes peligrosos (quimioterapia o noradrenalina) que destruyen el tejido celular.

2. ¿Qué medicamentos peligrosos se conocen como "vesicantes" por el daño grave y úlceras que causan si se escapan de la vena?

a) Vitaminas y suero glucosado al 5% | **b)** Quimioterapia para el cáncer, noradrenalina concentrada y gluconato de calcio | c) Agua estéril | d) Jarabe de tos

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los vasopresores y la quimioterapia producen isquemia y necrosis celular profunda si tocan el tejido fuera de la vena.

3. Si vemos que un medicamento vesicante se está saliendo de la vena hacia la piel del paciente, ¿qué es lo primero que se hace?

a) Dejar que termine de gotear el frasco | **b)** DETENER EL GOTEO DE INMEDIATO y cerrar la llave del suero | c) Salir corriendo | d) Echarle agua caliente encima

Respuesta correcta: b | Fundamento: Lo urgente es frenar la entrada de más veneno farmacológico al tejido perivascular cerrando el paso del suero.

4. Tras detener el goteo por una extravasación, ¿por qué NO debemos sacar el catéter de plástico inmediatamente?

a) Para cobrarle el catéter al paciente | **b)** Porque primero debemos conectar una jeringa y aspirar la mayor cantidad de medicamento que quedó acumulado | c) Porque se pega a la piel | d) Para lavarlo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Antes de quitar la cánula se debe aspirar suavemente con jeringa para retirar todo el líquido atrapado en la zona.

5. ¿Qué acción está TERMINANTEMENTE PROHIBIDA sobre la piel de un brazo donde se acaba de extravasar un medicamento?

a) Levantar el brazo hacia arriba | **b)** Frotar, masajear o apretar fuertemente la zona hinchada con las manos | c) Avisar al médico de turno | d) Marcar los bordes con lapicero

Respuesta correcta: b | Fundamento: El masaje aplasta el líquido vesicante hacia los tejidos profundos y rompe los capilares, extendiendo la necrosis de piel.

6. ¿En qué posición debemos colocar el brazo del paciente después de haber controlado una extravasación?

a) Colgando hacia el suelo | **b)** Elevado por encima del nivel del corazón para que baje la hinchazón y drene el líquido | c) Doblado debajo del cuerpo | d) Amarrado con fuerza

Respuesta correcta: b | Fundamento: Elevar el miembro facilita el retorno venoso y linfático por gravedad, disminuyendo el edema y la presión del brazo.

7. Para qué sirve pintar o delimitar con un marcador indeleble el contorno del enrojecimiento o hinchazón en la piel del paciente?

a) Para hacer un dibujo artístico | **b)** Para vigilar en las siguientes horas si la hinchazón sigue creciendo o si ya está disminuyendo | c) Para que no se bañe | d) Para recordar la cama

Respuesta correcta: b | Fundamento: Marcar los bordes permite al equipo de enfermería evaluar objetivamente si la lesión avanza hacia necrosis o va mejorando.

8. ¿Dónde debemos botar la aguja con mandril de metal manchada de sangre que sacamos al canalizar la vía?

a) En el bolsillo de la bata | **b)** Directamente en la caja rígida de punzocortantes sin volver a taparla con la mano | c) En el tacho de basura del baño | d) Al piso de la habitación

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las agujas y mandriles con sangre son residuos Tipo A.5; van enteros al contenedor rígido para evitar pinchazos accidentales.

9. ¿En qué color de bolsa hospitalaria se descartan las gasas y algodones empapados con sangre del paciente?

a) En bolsa negra de basura común | **b)** En bolsa roja de residuos biocontaminados | c) En bolsa amarilla de comida | d) En una caja de cartón abierta

Respuesta correcta: b | Fundamento: Todo material textil manchado con fluidos biológicos o sangre humana se descarta en bolsa roja (Clase A).